

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька Політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

з лабораторної роботи №7

з дисципліни «Веб технології та Веб дизайн» на тему:

«Бібліотека jQuery»

Виконав:

Студент групи КНТ-122

О. А. Онищенко

Прийняли:

Старший викладач:

С. Д. Леощенко

2023

7 Бібліотека jQuery

Мета роботи

Вивчити переваги та недоліки бібліотеки jQuery та способи її використання для створення динамічних сторінок.

Завдання до роботи

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.
2. Виконати завдання лабораторної роботи №6 з використанням бібліотеки jQuery. Приділити найбільшу увагу роботі з селекторами та подіями.
3. Оформити звіт з роботи.
4. Відповісти на контрольні питання.

Результати виконання роботи

відомі середовища розробки -
Microsoft Visual Studio
Рівень володіння - низький
Microsoft Visual Studio Code
Рівень володіння - високий
Sublime Text
Рівень володіння - середній
Notepad++
Рівень володіння - високий
Мови програмування -
TypeScript
Python
C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147
Електронна пошта: seesmwork@gmail.com
Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

1231313

Електронна пошта

example@company.com

Телефон

+13544110833

Повідомлення

test

4

Відправити

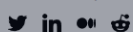
Я вмію створювати таблиці

відомі середовища розробки -
Microsoft Visual Studio
Рівень володіння - низький
Microsoft Visual Studio Code
Рівень володіння - високий
Sublime Text
Рівень володіння - середній
Notepad++
Рівень володіння - високий
Мови програмування -
TypeScript
Python
C++

Контактна інформація

Мобільний телефон: +380680077147
Електронна пошта: seesmwork@gmail.com
Посилання на Github: seesmof

Соціальні мережі



Контактна форма

Ім'я

1231313

example@company.com

Телефон

+13544110833

Повідомлення

test

4

Відправити

Я вмію створювати таблиці

Йой... Щось пішло не так

Ім'я має містити лише Українські або Англійські літери. Електронна пошта має бути у форматі example@company.com. Телефон має містити лише цифри, пробіли або знаки +, -, ().

Закрити



Python Overview

Introduction

Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an overview of essential Python concepts and syntax.

Variables and Data Types

Variables: In Python, you can assign values to variables using the `=` operator. Example: `x = 10`.

Data Types: Python supports various data types, including integers, floats, strings, booleans, and more. **Type Conversion:** You can convert between data types using functions like `int()`, `float()`, and `str()`.

Conditional Statements

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.

elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.

while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.

Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.

Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.

Indexing: Access list elements using their index (zero-based).

Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.

Table of Contents

- Variables and Data Types
- Conditional Statements
- Loops
- Functions
- Lists
- Dictionaries
- Strings
- File Handling

Python Lanugage

Designed by: Guido van Rossum

First appeared: 1991

Paradigms: Object-oriented, procedural, functional

Typing discipline: Duck, dynamic, strong typing

Website: www.python.org



Python Overview

Introduction

Python is a high-level, versatile programming language known for its simplicity and readability. This quick reference provides an overview of essential Python concepts and syntax.

Variables and Data Types

Variables: In Python, you can assign values to variables using the `=` operator. Example: `x = 10`.

Data Types: Python supports various data types, including integers, floats, strings, booleans, and more.

Type Conversion: You can convert between data types using functions like `int()`, `float()`, and `str()`.

Conditional Statements

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.

elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.

while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.

Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.

Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.

Indexing: Access list elements using their index (zero-based).

Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.

Table of Contents

- Variables and Data Types
- Conditional Statements
- Loops
- Functions
- Lists
- Dictionaries
- Strings
- File Handling

Python Lanugage

Designed by: Guido van Rossum

First appeared: 1991

Paradigms: Object-oriented, procedural, functional

Typing discipline: Duck, dynamic, strong typing

Website: www.python.org

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.
elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.
while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.
Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.
Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.
Indexing: Access list elements using their index (zero-based).
Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.
Accessing Values: Retrieve values by specifying the key.

Strings

Creating Strings: Define strings with single or double quotes, e.g., `"Hello, World!"`.
String Methods: Use built-in string methods for operations like concatenation and splitting.

File Handling

Opening Files: Use `open()` to open files for reading or writing.
Reading and Writing: Read file contents with `read()`, write data with `write()`.

Read more

[History](#)
[Advantages](#)
[Philosophy](#)
[Examples of programs](#)

[Onyshchenko - Resume Link](#)

[Quote of the Day](#)

if Statement: Use `if` to execute code conditionally based on a Boolean expression.
elif and else: Extend `if` statements with `elif` (else if) and `else` for multiple branching.

Loops

for Loop: Iterate over a sequence (e.g., list, string) using a `for` loop.
while Loop: Execute code repeatedly as long as a condition is true with a `while` loop.

Functions

Defining Functions: Create reusable code blocks using the `def` keyword.
Parameters: Pass arguments to functions, which can be optional or required.
Return Values: Functions can return values using the `return` statement.

Lists

Creating Lists: Define lists using square brackets, e.g., `my_list = [1, 2, 3]`.
Indexing: Access list elements using their index (zero-based).
Slicing: Extract portions of a list using slicing, e.g., `my_list[1:3]`.

Dictionaries

Creating Dictionaries: Define key-value pairs using curly braces, e.g., `my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}`.
Accessing Values: Retrieve values by specifying the key.

Strings

Creating Strings: Define strings with single or double quotes, e.g., `"Hello, World!"`.
String Methods: Use built-in string methods for operations like concatenation and splitting.

File Handling

Opening Files: Use `open()` to open files for reading or writing.
Reading and Writing: Read file contents with `read()`, write data with `write()`.

Read more

[History](#)
[Advantages](#)
[Philosophy](#)
[Examples of programs](#)

[Onyshchenko - Resume Link](#)

[Quote of the Day](#)

Designed by: Guido van Rossum
First appeared: 1991
Paradigms: Object-oriented, procedural, functional
Typing discipline: Duck, dynamic, strong typing
Website: www.python.org

Designed by: Guido van Rossum
First appeared: 1991
Paradigms: Object-oriented, procedural, functional
Typing discipline: Duck, dynamic, strong typing
Website: www.python.org

На сайті 127.0.0.1:3000 повідомляється
Don't watch the dock; do what it does. Keep going.

OK

Код

```
<!-- index.html - resume -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
  />
    <link rel="shortcut icon" href="./img/favicon.png" type="image/x-
icon" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/base.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/classes.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/custom.css" />
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></
script>

    <title>Резюме - Онищенко Олег</title>
    <meta name="description" content="Це сторінка мого особистого
резюме." />
    <meta
      name="keywords"
      content="резюме, онищенко олег, олег онищенко, олег онищенко
резюме,"
    />
  </head>
  <body class="bg-gradient-to-tr from-slate-100 to-slate-200 p-4 min-h-
screen">
    <div
      id="error-modal"
      class="inset-0 fixed bg-slate-900/40 flex items-start md:items-
center p-4 justify-center z-50"
    >
      <div class="bg-white rounded-md p-4 grid max-w-[90vw] md:max-w-xl">
        <h2>😞 Йой... Щось пішло не так</h2>

        <p class="py-3" id="error-paragraph">...</p>

        <div class="flex items-center justify-end">
          <button
            class="bg-red-500 text-white duration-300 hover:bg-red-600
rounded-md font-medium text-center py-2 px-4"
          >
```

```

        id="error-dismiss"
      >
        Закрити
      </button>
    </div>
  </div>
</div>

<main class="grid gap-4 max-w-6xl mx-auto">
  <header class="flex items-center bg-white rounded-md p-4 justify-between">
    <h1
      class="font-medium text-lg lg:text-xl hover:underline
hover:underline-offset-4"
    >
    <a href="./index.html">Резюме</a>
  </h1>
  <nav class="flex items-center">
    <a
      href="https://github.com/seesmof"
      class="hover:bg-slate-50 px-2 py-1 duration-300 rounded-md"
      title="Open Github profile"
    >
    
  </a>
    <a
      href="mailto:seesmwork@gmail.com"
      class="hover:bg-slate-50 px-2 py-1 duration-300 rounded-md"
      title="Send an email"
    >
    
  </a>
  </nav>
</header>
<div class="rounded-md bg-white overflow-hidden grid pb-4">
  

```

```

/>
<section>
  <h2>Особисті дані</h2>
  <p>Прізвище: Онищенко</p>
  <p>Ім'я: Олег</p>
  <p>По батькові: Антонович</p>
  <p>Дата народження: 21.09.2005</p>
</section>
<section>
  <h2>Освіта</h2>
  <ul class="grid gap-2">
    <li>
      <h3 class="font-medium">
        Національний університет "Запорізька
політехніка";
      </h3>
      <p class="pt-2">Факультет Комп'ютерних наук та
технологій</p>
      <p class="pb-2">Інженерія програмного забезпечення</p>
      <em>2022 - 2026</em>
    </li>
    <li>
      <h3 class="py-2 font-medium">Запорізька гімназія "47</h3>
      <p class="pb-2">Одинадцять класів шкільної освіти</p>
      <em>2011 - 2022</em>
    </li>
  </ul>
</section>
<section>
  <h2>Професійні навички</h2>
  <ol class="grid gap-2">
    <li>Загальний рівень володіння комп'ютером - високий</li>
    <li>
      Відомі офісні програми -
      <ol>
        <li>
          Microsoft Office
          <p>Рівень володіння - високий</p>
        </li>
        <li>
          Adobe Photoshop
          <p>Рівень володіння - середній</p>
        </li>
        <li>
          Figma
          <p>Рівень володіння - низький</p>
        </li>
      </ol>
    </li>
  </ol>

```



```
Canva
  <p>Рівень володіння - середній</p>
</li>
</ol>
</li>
<li>
  Відомі середовища розробки -
  <ol>
    <li>
      Microsoft Visual Studio
      <p>Рівень володіння - низький</p>
    </li>
    <li>
      Microsoft Visual Studio Code
      <p>Рівень володіння - високий</p>
    </li>
    <li>
      Sublime Text
      <p>Рівень володіння - середній</p>
    </li>
    <li>
      Notepad++
      <p>Рівень володіння - високий</p>
    </li>
  </ol>
</li>
<li>
  Мови програмування -
  <ol>
    <li>TypeScript</li>
    <li>Python</li>
    <li>C++</li>
  </ol>
</li>
</ol>
</section>
<section id="contacts">
  <article>
    <h2 class="pb-2">Контактна інформація</h2>
    <p>Мобільний телефон: +380680077147</p>
    <p>
      Електронна пошта:
      <a
href="mailto:seesmwork@gmail.com">seesmwork@gmail.com</a>
    </p>
    <p>
      Посилання на Github:
      <a href="https://github.com/seesmof">seesmof</a>
    </p>
  </article>
</section>
```

```

    </p>
  </article>
  <article>
    <h3 class="py-2 font-medium">Соціальні мережі</h3>
    <div id="social" class="flex items-center">
      <a
        href="https://github.com/seesmof"
        class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
        title="Open Twitter profile"
        target="_self"
      >
        
      </a>
      <a
        href="https://github.com/seesmof"
        class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
        title="Open LinkedIn profile"
      >
        
      </a>
      <a
        href="https://github.com/seesmof"
        class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
        title="Open Medium profile"
      >
        
      </a>
      <a
        href="https://github.com/seesmof"
        class="px-2 py-1 hover:bg-slate-50 rounded-md"
        title="Open Reddit profile"
      >
        
    </a>
  </div>
</article>
</section>
<section>
  <h2>Контактна форма</h2>
  <form method="post" class="grid gap-3">
    <div class="md:flex grid gap-3">
      <div class="input-group">
        <label for="name" class="required-label"> ИМ&#39;я
</label>

        <input
          type="text"
          id="name"
          placeholder="John Doe"
          name="name"
          class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-
200 duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4"
          required
        />
      </div>
      <div class="input-group">
        <label for="email" class="required-label">
          Електронна пошта
        </label>
        <input
          type="email"
          id="email"
          placeholder="example@company.com"
          name="email"
          class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-
200 duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4"
          required
        />
      </div>
      <div class="input-group">
        <label for="phone"> Телефон </label>
        <input
          type="tel"
          id="phone"
          placeholder="+13544110833"
          name="phone"
          required
        />
      </div>
    </div>
  </form>
</section>

```

```

        class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-200
duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4"
    />
</div>
<div class="input-group">
    <label for="message" class="required-label"> Повідомлення
</label>

    <div class="relative w-full">
        <div
            id="number-of-characters"
            class="absolute bottom-2 right-2 flex items-end
justify-end text-slate-500 font-medium"
        >
            0
        </div>
        <textarea
            name="message"
            id="message"
            rows="4"
            placeholder="Введіть ваше повідомлення тут..."
            style="font-family: inherit"
            class="bg-slate-100 hover:bg-slate-200 focus:bg-slate-
200 duration-300 rounded-md border-none py-2 px-4 resize-none w-full"
            required
        ></textarea>
    </div>
</div>
<button
    type="submit"
    class="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 duration-300 text-
slate-50 font-medium py-2 rounded-md"
    id="form-submit"
>
    Відправити
</button>
</form>
</section>
<section>
    <hr class="hidden" />
    <a
        href="./table.html"
        class="font-medium hover:underline hover:underline-offset-4"
    >
        Я вмію створювати таблиці
    </a>
</section>
</div>

```

```
<script>
  $(document).ready(function () {
    const errorModal = $("#error-modal");

    $(window).on("load", function () {
      errorModal.addClass("hidden");
    });

    const nameInput = $("#name");
    const emailInput = $("#email");
    const phoneInput = $("#phone");
    const messageInput = $("#message");

    messageInput.on("input", function (e) {
      var value = $(this).val();
      $("#number-of-characters").text(value.length);
    });

    const toggleErrorMessage = () => {
      errorModal.toggleClass("hidden");
    };

    const clearInputs = () => {
      nameInput.val("");
      emailInput.val("");
      phoneInput.val("");
      $("#message").val("");
    };

    const addRedBorder = (input) => {
      $(input)
        .removeClass("border-none")
        .addClass("border-red-500 border-2");
    };

    const removeRedBorder = (input) => {
      $(input)
        .removeClass("border-red-500 border-2")
        .addClass("border-none");
    };

    const addRedBackground = (input) => {
      $(input).removeClass("bg-slate-100");
      $(input).addClass("bg-red-200");
    };

    const removeRedBackground = (input) => {
      $(input).removeClass("bg-red-200");
    };
  });
</script>
```

```

    $(input).addClass("bg-slate-100");
  };

  const validateName = () => {
    const regex = /^[a-zA-Za-яA-Яiİïĭë€ıŕŕ\ſ]+$;/;

    if (!regex.test(nameInput.val())) {
      const paragraph =
        "Ім'я має містити лише Українські або Англійські
літери.";

      return {
        valid: false,
        message: paragraph,
      };
    } else {
      return {
        valid: true,
        message: "",
      };
    }
  };

  const validateEmail = () => {
    const regex = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-
Z]{2,}$/;

    if (!regex.test(emailInput.val())) {
      const paragraph =
        "Електронна пошта має бути у форматі
example@company.com.";

      return {
        valid: false,
        message: paragraph,
      };
    } else {
      return {
        valid: true,
        message: "",
      };
    }
  };

  const validatePhone = () => {
    const regex = /^[s\d()+-]+$;/;

    if (!regex.test(phoneInput.val())) {

```

```
const paragraph =
    "Телефон має містити лише цифри, пробіли або знаки +, -,
    ().";

    return {
        valid: false,
        message: paragraph,
    };
} else {
    return {
        valid: true,
        message: "",
    };
}
};

$("#form-submit").on("click", function (event) {
    event.preventDefault();

    var nameResults = validateName(nameInput);
    var nameValid = nameResults.valid;
    var nameMessage = nameResults.message;

    var emailResults = validateEmail(emailInput);
    var emailValid = emailResults.valid;
    var emailMessage = emailResults.message;

    var phoneResults = validatePhone(phoneInput);
    var phoneValid = phoneResults.valid;
    var phoneMessage = phoneResults.message;

    var inputsEmpty = false;
    var errorParagraphMessage = `${nameMessage} ${emailMessage}
    ${phoneMessage}`;
    console.log(errorParagraphMessage);

    if (nameInput.val() === "") {
        addRedBorder(nameInput);
        inputsEmpty = true;
    } else if (!nameValid) {
        addRedBorder(nameInput);
        addRedBackground(nameInput);
    }

    if (emailInput.val() === "") {
        addRedBorder(emailInput);
        inputsEmpty = true;
    } else if (!emailValid) {
```

```

        addRedBorder(emailInput);
        addRedBackground(emailInput);
    }

    if (phoneInput.val() === "") {
        addRedBorder(phoneInput);
        inputsEmpty = true;
    } else if (!phoneValid) {
        addRedBorder(phoneInput);
        addRedBackground(phoneInput);
    }

    if (!nameValid || !emailValid || !phoneValid) {
        $("#error-paragraph").text(errorParagraphMessage);
        toggleErrorMessage();
    } else if (!inputsEmpty) {
        clearInputs();
    }
}

$("#error-dismiss").on("click", function () {
    toggleErrorMessage();
    removeRedBorder(nameInput);
    removeRedBackground(nameInput);
    removeRedBorder(emailInput);
    removeRedBackground(emailInput);
    removeRedBorder(phoneInput);
    removeRedBackground(phoneInput);
    clearInputs();
});
});
</script>
</main>
</body>
</html>

```

```

// randomQuotes.js

const quotes = [
    "The only way to do great work is to love what you do.",
    "Believe you can and you're halfway there.",
    "Don't watch the clock; do what it does. Keep going.",
    "The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it.",
    "Dream it. Believe it. Build it.",
];

```



```
const randomQuote = () => {
  const index = Math.floor(Math.random() * quotes.length);
  return quotes[index];
};

export { randomQuote };
```

```
// toggleNavbar.js
```

```
$("#navbar-toggle-button").click(function () {
  $(".navbar").toggleClass("hidden");
});
```

```
<!-- index.html - wikipedia -->
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="scroll-smooth">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Overview - Python Wiki</title>
    <link rel="shortcut icon" href="./img/snake.png" type="image/x-icon" />
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="./css/base.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/classes.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/custom.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="min-h-screen w-full bg-slate-100 text-slate-900">
      <div class="mx-auto grid max-w-6xl gap-4 p-4">
        <header
          class="flex items-center justify-between rounded-md lg:rounded-
lg xl:rounded-xl bg-white p-4"
        >
          <a href="./index.html" class="text-lg font-medium">Python
Wiki</a>
          <a href="./lab3/index.html" title="View resume">
            
          </a>
        </header>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        />
      </a>
    </header>

    <div class="flex items-center gap-2">
      <button
        class="bg-white active:bg-slate-50 rounded-md h-full
lg:rounded-lg xl:rounded-xl p-4 flex items-center justify-center"
        id="navbar-toggle-button"
      >
        
      </button>
      <nav
        class="navbar bg-white rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl
p-4 flex items-center flex-1"
      >
        <a
          href="./index.html"
          title="Overview"
          class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer font-medium"
        >
          
          <span class="hidden sm:block">Overview</span>
        </a>
        <a
          href="./history.html"
          title="History"
          class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
        >
          
          <span class="hidden sm:block">History</span>
        </a>
        <a
          href="./advantages.html"
          title="Advantages"

```

```

        class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
        >
            
            <span class="hidden sm:block">Advantages</span>
        </a>
        <a
            href="./philosophy.html"
            title="Philosophy"
            class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
            >
                
                <span class="hidden sm:block">Philosophy</span>
            </a>
            <a
                href="./examples.html"
                title="Code examples"
                class="flex items-start gap-1.5 navbar-link-container
rounded-md px-2 py-1 cursor-pointer"
                >
                    
                    <span class="hidden sm:block">Apps</span>
                </a>
            </nav>
        </div>

        <section class="grid gap-4 md:flex md:flex-row-reverse">
            <div class="grid gap-4 md:flex md:flex-col md:w-[17rem] lg:w-
[20rem]">
                <nav
                    class="grid rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white
p-4 lg:p-5"
                    >
                        <h2 class="pb-2">Table of Contents</h2>

```

```

        <ol>
            <li>
                <a href="#variables-and-data-types"
                >Variables and Data Types</a>
            </li>
            <li>
                <a href="#conditional-statements">Conditional
Statements</a>
            </li>
            <li><a href="#loops">Loops</a></li>
            <li><a href="#functions">Functions</a></li>
            <li><a href="#lists">Lists</a></li>
            <li><a href="#dictionaries">Dictionaries</a></li>
            <li><a href="#strings">Strings</a></li>
            <li><a href="#file-handling">File Handling</a></li>
        </ol>
    </nav>

    <aside
        class="grid rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white
p-4 lg:p-5"
    >
        <div class="flex items-center gap-2 pb-3">
            
            <h2 class="text-xl font-medium">Python Lanugage</h2>
        </div>

        <ul>
            <li><strong>Designed by:</strong> Guido van Rossum</li>
            <li><strong>First appeared:</strong> 1991</li>
            <li>
                <strong>Paradigms:</strong> Object-oriented,
procedural,
                functional
            </li>
            <li>
                <strong>Typing discipline:</strong> Duck, dynamic,
strong
                typing
            </li>
            <li>
                <strong>Website:</strong>
                <a href="https://www.python.org/">www.python.org</a>
            </li>
        </ul>
    </aside>

```

```

        </li>
    </ul>
</aside>
</div>

<main
    class="grid rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white
p-4 lg:p-5 flex-1"
>
    <h1 class="pb-4 text-2xl font-semibold">Python Overview</h1>

    <h2 class="first-heading">Introduction</h2>

    <p>
        Python is a high-level, versatile programming language
known for
        its simplicity and readability. This quick reference
provides an
        overview of essential Python concepts and syntax.
    </p>

    <h2 id="variables-and-data-types">Variables and Data
Types</h2>

    <ul>
        <li>
            <strong>Variables:</strong> In Python, you can assign
values to
            variables using the <code>=</code> operator. Example:
            <code>x = 10</code>.
        </li>
        <li>
            <strong>Data Types:</strong> Python supports various data
types,
            including integers, floats, strings, booleans, and more.
        </li>
        <li>
            <strong>Type Conversion:</strong> You can convert between
data
            types using functions like <code>int()</code>,
            <code>float()</code>, and <code>str()</code>.
        </li>
    </ul>

    <h2 id="conditional-statements">Conditional Statements</h2>

    <ul>
        <li>

```

execute

if Statement: Use `if` to

code conditionally based on a Boolean expression.

`</li>`

`<li>`

elif and else: Extend

`<code>if</code>` statements with `<code>elif</code>` (else

if) and

`<code>else</code>` for multiple branching.

`</li>`

`</ul>`

`<h2 id="loops">Loops</h2>`

`<ul>`

`<li>`

for Loop: Iterate over a sequence (e.g.,

list,

string) using a `<code>for</code>` loop.

`</li>`

`<li>`

while Loop: Execute code repeatedly as

long as

a condition is true with a `<code>while</code>` loop.

`</li>`

`</ul>`

`<h2 id="functions">Functions</h2>`

`<ul>`

`<li>`

Defining Functions: Create reusable code

blocks

using the `<code>def</code>` keyword.

`</li>`

`<li>`

Parameters: Pass arguments to functions,

which

can be optional or required.

`</li>`

`<li>`

Return Values: Functions can return

values

using the `<code>return</code>` statement.

`</li>`

`</ul>`

`<h2 id="lists">Lists</h2>`

```
<ul>
  <li>
    <strong>Creating Lists:</strong> Define lists using
square
    brackets, e.g., <code>my_list = [1, 2, 3]</code>.
  </li>
  <li>
    <strong>Indexing:</strong> Access list elements using
their
    index (zero-based).
  </li>
  <li>
    <strong>Slicing:</strong> Extract portions of a list
using
    slicing, e.g., <code>my_list[1:3]</code>.
  </li>
</ul>

<h2 id="dictionaries">Dictionaries</h2>

<ul>
  <li>
    <strong>Creating Dictionaries:</strong> Define key-value
pairs
    using curly braces, e.g.,
    <code>my_dict = {'name': 'John', 'age': 30}</code>.
  </li>
  <li>
    <strong>Accessing Values:</strong> Retrieve values by
specifying
    the key.
  </li>
</ul>

<h2 id="strings">Strings</h2>

<ul>
  <li>
    <strong>Creating Strings:</strong> Define strings with
single or
    double quotes, e.g., <code>"Hello, World!"</code>.
  </li>
  <li>
    <strong>String Methods:</strong> Use built-in string
methods for
    operations like concatenation and splitting.
  </li>
</ul>
```

```

    </ul>

    <h2 id="file-handling">File Handling</h2>

    <ul>
      <li>
        <strong>Opening Files:</strong> Use <code>open()</code>
to open
        files for reading or writing.
      </li>
      <li>
        <strong>Reading and Writing:</strong> Read file contents
with
        <code>read()</code>, write data with
<code>write()</code>.
      </li>
    </ul>

    <h3 id="read-more" class="pb-2 font-medium border-t-2 pt-2
mt-6">
      Read more
    </h3>

    <ul>
      <li><a href="./history.html">History</a></li>
      <li><a href="./advantages.html">Advantages</a></li>
      <li><a href="./philosophy.html">Philosophy</a></li>
      <li><a href="./examples.html">Examples of programs</a></li>
    </ul>
  </main>
</section>

  <footer
    class="grid gap-4 md:flex md:items-center md:justify-between
rounded-md lg:rounded-lg xl:rounded-xl bg-white p-4"
  >
    <a href="./lab3/index.html">Onyshchenko - Resume Link</a>
    <button
      class="rounded-md bg-blue-500 hover:bg-blue-600 duration-300
font-medium text-white px-4 py-1"
      id="quote-button"
    >
      Quote of the Day
    </button>
  </footer>
</div>
</div>

```



```
<script src="./js/toggleNavbar.js"></script>
<script type="module">
  import { randomQuote } from "./js/randomQuote.js";

  $(document).ready(function () {
    $("#quote-button").on("click", function () {
      const quote = randomQuote();
      alert(quote);
    });
  });
</script>
</body>
</html>
```

Висновки

Таким чином, ми вивчили переваги та недоліки бібліотеки jQuery та способи її використання для створення динамічних сторінок.